Motivace a návaznost

Přelož graf $y = 2^x$ osovou souměrností podle $y = x$ a připomeň převrácení definičního oboru s oborem hodnot. Potom žáci kreslí $\log_2 x$ a $\log_3 x$.

Poznámka pro učitele. *Orientační nabídka pro 45–55 minut: krátké zopakování a motivace, nový výklad, tři společné vzorové úlohy, samostatná práce. Vyber podle tempa třídy; zbývající zadání slouží jako rezerva.*

Výklad

Logaritmická funkce $f(x) = \log_a x$ má $D = (0; \infty)$, $H = \mathbb{R}$, prochází bodem $[1; 0]$ a má svislou asymptotu $x = 0$.

Společné příklady

Příklad 1

Vyřeš, resp. urči: $f(x) = \log_2(x - 2)$.

Řešení:

$$x - 2 > 0 \implies D = (2; \infty)$$

Svislá asymptota: $x = 2$

Příklad 2

Vyřeš, resp. urči: $f(x) = \log_3(x + 1)$.

Řešení:

$$D = (-1; \infty)$$

Asymptota: $x = -1$

Poznámka pro učitele. *V grafických úlohách nech určovat osy včetně asymptot, úsečku mezi body* $[1; 0]$ *a* $[a; 1]$*, případné posuny.*

Samostatné procvičování

Samostatná práce 1

a) $f(x) = \log_2(x)$.
b) $f(x) = \log_3(x)$.
c) $f(x) = \log_2(x + 1)$.
d) $f(x) = \log_2(x - 2)$.
e) $f(x) = \log_3(x + 4)$.
f) $f(x) = \log_5(x)$.

Řešení:

a) $D(f) = (0; \infty)$, asymptota $x = 0$.
b) $D(f) = (0; \infty)$, asymptota $x = 0$.
c) $D(f) = (-1; \infty)$, asymptota $x = -1$.
d) $D(f) = (2; \infty)$, asymptota $x = 2$.
e) $D(f) = (-4; \infty)$, asymptota $x = -4$.
f) $D(f) = (0; \infty)$, asymptota $x = 0$.

Dobrovolné rozšíření

Rozšíření 1

a) *Vytvořvlastníúlohutohotypuasespolužákemporovnejpodmínkyavýsledek..*

Řešení:

a) Zkontroluj definice a argumenty..

Úkol na doma

U každého logaritmu vypiš podmínky argumentu a proveď zkoušku. U rovnic vyznač případně nepřípustné kořeny, u nerovnic odpověz intervalem.

Domácí úkol

a) $f(x) = \log_2(x+3)$.
b) $f(x) = \log_3(x-1)$.
c) $f(x) = \log_5(x+2)$.
d) $f(x) = \log_2(x-4)$.
e) $f(x) = \log_4(x+1)$.
f) $f(x) = \log_3(x+2)$.
g) $f(x) = \log_2(x+5)$.
h) $f(x) = \log_{10}(x-2)$.

Řešení:

a) $D(f) = (-3;\infty)$, asymptota $x = -3$.
b) $D(f) = (1;\infty)$, asymptota $x = 1$.
c) $D(f) = (-2;\infty)$, asymptota $x = -2$.
d) $D(f) = (4;\infty)$, asymptota $x = 4$.
e) $D(f) = (-1;\infty)$, asymptota $x = -1$.
f) $D(f) = (-2;\infty)$, asymptota $x = -2$.
g) $D(f) = (-5;\infty)$, asymptota $x = -5$.
h) $D(f) = (2;\infty)$, asymptota $x = 2$.

Poznámka pro učitele. *Domácí úkol obsahuje 8 položek; předpokládaná domácí práce přibližně 15–30 minut. Po větších blocích jsou vědomě promíchané dříve probrané typy.*